9.2 两表面封闭系统的辐射传热

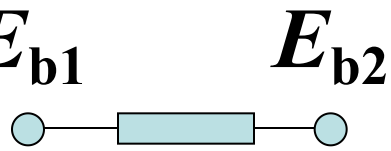
- 辐射换热与导热、对流的差别在于两表间的介质可不参与热交换，辐射换热是辐射与吸收的总效果；
- 被透射介质隔开的表面，即介质不参与辐射换热；
- 辐射换热时，表面向半球的各方向均辐射热量，同时接收各方向投射过来的辐射能，因此，讨论辐射换热需要考虑封闭系统；

两个黑体表面间的辐射换热

$$\Phi_{1-2} = A_1 X_{1-2}\left(E_{b1} - E_{b2}\right) = A_2 X_{2-1}\left(E_{b1} - E_{b2}\right)$$

注意：要求两表面的温度各自是均匀的

$$\Phi_{1-2} = \frac{E_{b1} - E_{b2}}{\dfrac{1}{A_1 X_{1-2}}} = \frac{E_{b1} - E_{b2}}{\dfrac{1}{A_2 X_{2-1}}}$$



分母：空间辐射热阻，与表面特性无关

问　题

为什么讨论黑体表面间的辐射换热时，不需要考虑是否构成封闭系统?

两个灰表面组成的封闭系统的辐射换热

灰表面并不像黑表面那样对外来辐射全部吸收，而是部分吸收，部分反射。比如：在两平行平板间将经过多次反射和吸收，如果要跟踪射线来计算辐射换热是极其困难的，而且，多个表面间的辐射换热还互相影响。为了避免计算的复杂性，需要引入有效辐射的概念。

有效辐射：

单位时间离开表面单位面积的总辐射能，记为J。该能量包括表面自身的辐射和它对投入辐射的反射。

投入辐射：

投射到表面单位面积上的辐射能，记为G。

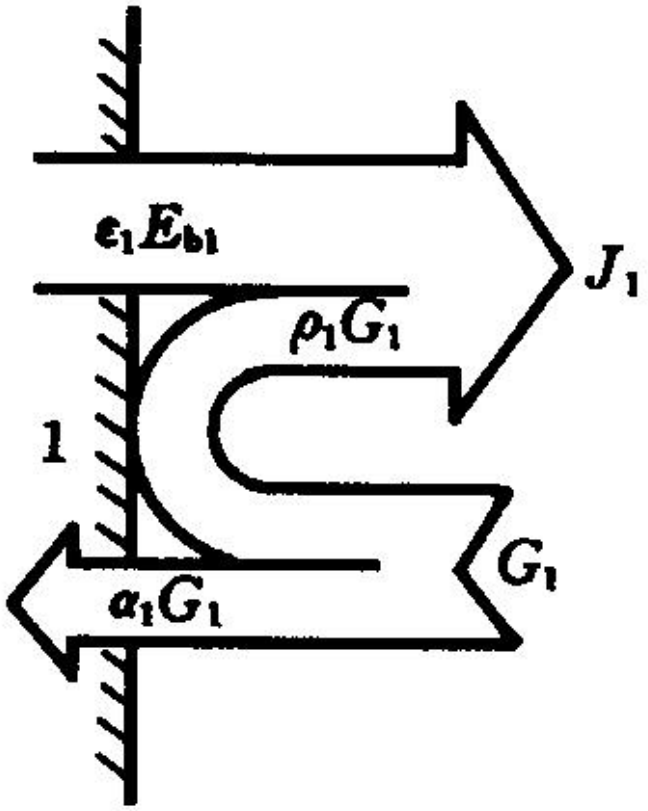
$$J = E_1 + \rho_1 G_1 = \varepsilon_1 E_{b1} + \left(1 - \alpha\right) G_1$$

从外部观察表面1的能量收支

$$q = J_1 - G_1$$

从内部观察表面1的能量收支

$$q = \varepsilon E_{b1} - \alpha G_1$$



有效辐射与单位面积净辐射热流之间的关系

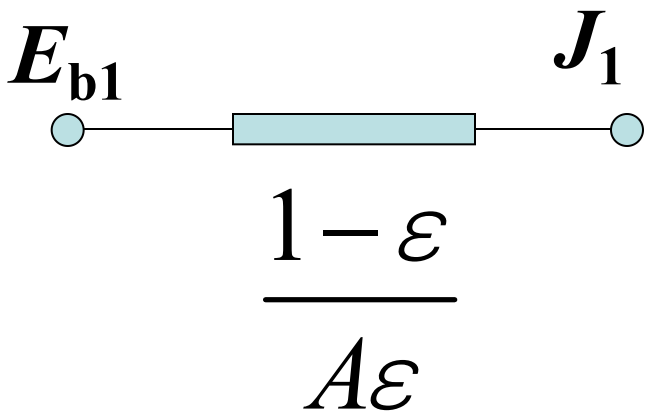
$$q=\frac{E_{b1}-J_1}{\frac{1}{\varepsilon_1}-1}$$

$$\Phi=qA_1=\frac{E_{b1}-J_1}{\frac{1-\varepsilon_1}{A_1\varepsilon_1}}$$

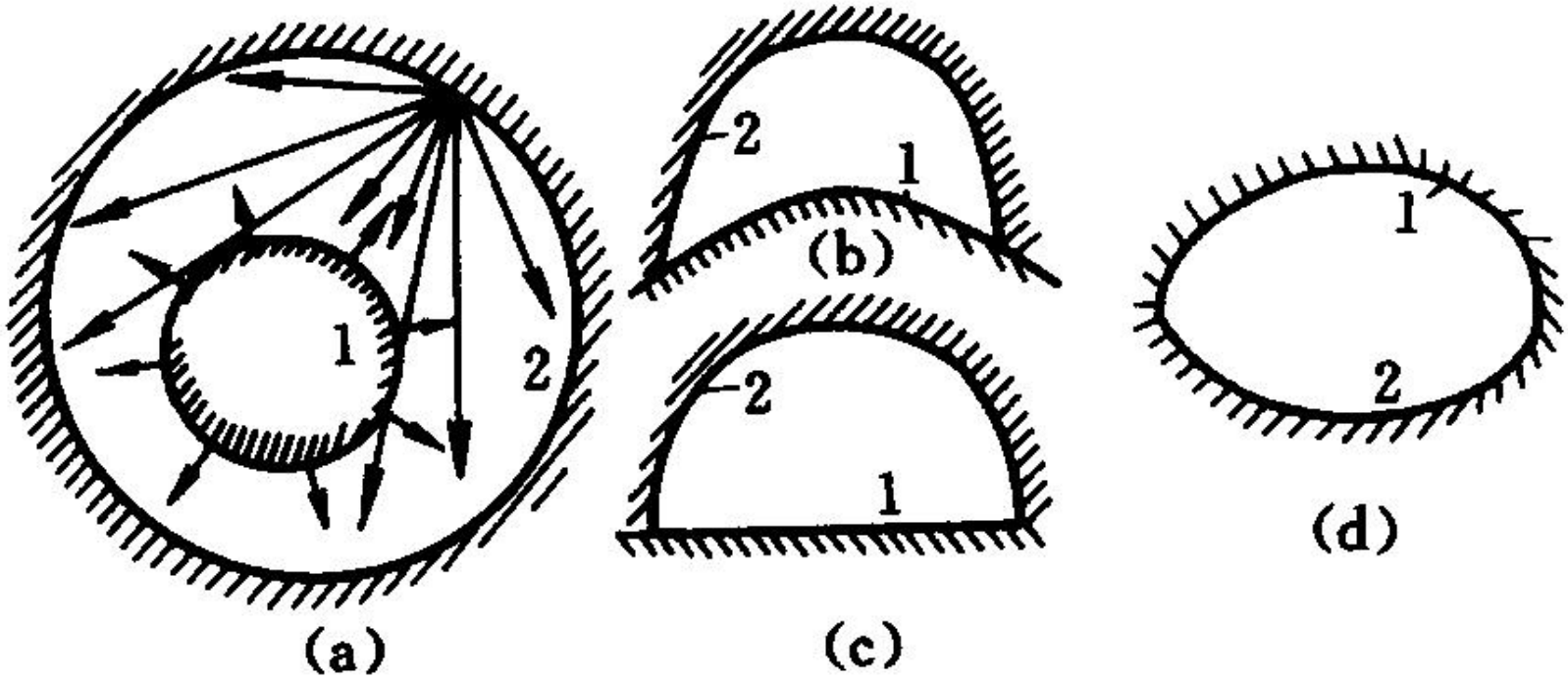
为一般化，舍去下标

$$\frac{1-\varepsilon}{A\varepsilon}$$

称为表面辐射热阻



两个灰表面组成的封闭系统的辐射换热



灰表面间的辐射换热计算，需要采用有效辐射，计算角系数要求表面的有效辐射均匀。

$$\Phi_{1-2} = A_1 J_1 X_{1-2} - A_2 J_2 X_{2-1}$$

$$\Phi_{1-2} = \frac{E_{b1} - J_1}{\frac{1-\varepsilon_1}{A_1 \varepsilon_1}} \Longrightarrow A_1 J_1 = A_1 E_{b1} - \frac{1-\varepsilon_1}{\varepsilon_1} \Phi_{1-2}$$

同理 $$A_2 J_2 = A_2 E_{b2} - \frac{1-\varepsilon_2}{\varepsilon_2} \Phi_{2-1}$$

封闭系统　　$\Phi_{1-2}=-\Phi_{2-1}$

$$\Phi_{1-2}=\frac{E_{b1}-E_{b2}}{\frac{1-\varepsilon_1}{A_1\varepsilon_1}+\frac{1}{A_1X_{1-2}}+\frac{1-\varepsilon_2}{A_2\varepsilon_2}}$$

$$=\frac{A_1\left(E_{b1}-E_{b2}\right)}{\frac{1-\varepsilon_1}{\varepsilon_1}+\frac{1}{X_{1-2}}+\frac{A_1\left(1-\varepsilon_2\right)}{A_2\varepsilon_2}}$$

$$=\varepsilon_s A_1X_{1-2}\left(E_{b1}-E_{b2}\right)$$

$$\varepsilon_s = \frac{1}{1 + X_{1-2}\left(\frac{1}{\varepsilon_1} - 1\right) + X_{2-1}\left(\frac{1}{\varepsilon_2} - 1\right)}$$

称为系统发射率（或系统黑度）

特例1：表面1为凸表面

$$X_{1-2} = 1, X_{2-1} = \frac{A_1}{A_2} \qquad \varepsilon_s = \frac{1}{\frac{1}{\varepsilon_1} + \frac{A_1}{A_2}\left(\frac{1}{\varepsilon_2} - 1\right)}$$

$$\varepsilon_s = \frac{1}{1 + X_{1-2}\left(\frac{1}{\varepsilon_1} - 1\right) + X_{2-1}\left(\frac{1}{\varepsilon_2} - 1\right)}$$

特例2：表面1为凸表面，$A_1 \ll A_2$

$$\varepsilon_s \approx \varepsilon_1 \qquad \Phi_{1-2} = \varepsilon_1 A_1 \left(E_{b1} - E_{b2}\right)$$

此种情况，系统发射率等于表面1的发射率，只需要知道表面1的面积，而不必关心表面2的大小。称为“大包小”问题。

$$\varepsilon_s = \frac{1}{1 + X_{1-2}\left(\frac{1}{\varepsilon_1} - 1\right) + X_{2-1}\left(\frac{1}{\varepsilon_2} - 1\right)}$$

特例3：表面1为凸表面， $A_1 \approx A_2$

$$\varepsilon_s = \frac{1}{\frac{1}{\varepsilon_1} + \frac{1}{\varepsilon_2} - 1}$$

$$\varepsilon_s = \frac{1}{\frac{2}{\varepsilon} - 1}$$

$$(\varepsilon_1 \approx \varepsilon_2)$$

例：液氮储罐为双层镀银的夹层结构，外壁内表面温度为$t_{w1}=20^{\circ}C$，内壁外表面温度为$t_{w2}=-183^{\circ}C$，试计算容器单位面积向内的辐射热流（$\varepsilon=0.02$）。

分析：夹层结构的间隙很小，可近似为两面积相等的两平行表面间的辐射换热问题；夹层内通常抽真空，导热和对流可忽略。

$$q_{1-2}=\frac{E_{b1}-E_{b2}}{\frac{2}{\varepsilon}-1}=\frac{5.67\times\left(2.93^4-0.9^4\right)}{\frac{2}{0.02}-1}=4.18W/m^2$$

若夹层中充满空气，且δ＝3 mm, 分析导热和自然对流的影响。

$$q = \lambda \frac{\Delta t}{\delta} = \frac{0.016 \times 203}{0.03} = 1083 W / m^2$$

尽管空气的热导率很低，导热量还远大于辐射散热量。

$$Gr_\delta = \frac{g\beta \Delta t \delta^3}{\upsilon^2} = \frac{9.8 \times 203 \times 3^3 \times 10^{-9}}{191 \times 33.6^2 \times 10^{-12}} = 250.4$$

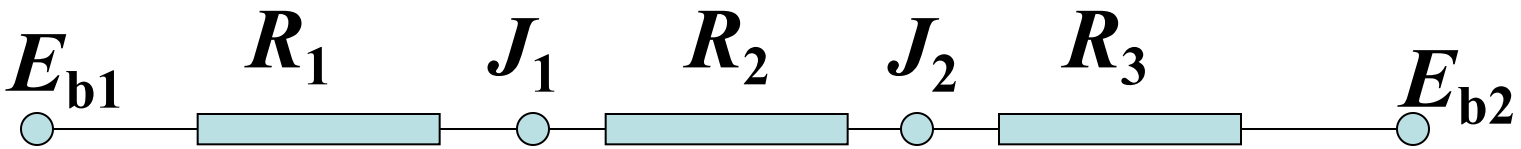
自然对流可以忽略。

如果没有镀银，表面发射率为0.8，辐射散热量如何？

$$q_{1-2}=\frac{5.67\times\left(2.93^4-0.9^4\right)}{\frac{2}{0.8}-1}=276W/m^2$$

通过减小发射率来弱化辐射散热是非常有效的。

$$\Phi_{1-2}=\frac{E_{b1}-E_{b2}}{\dfrac{1-\varepsilon_1}{A_1\varepsilon_1}+\dfrac{1}{A_1X_{1-2}}+\dfrac{1-\varepsilon_2}{A_2\varepsilon_2}}$$



$$\frac{1-\varepsilon_1}{A_1\varepsilon_1}\qquad\frac{1}{A_1X_{1-2}}\qquad\frac{1-\varepsilon_2}{A_2\varepsilon_2}$$

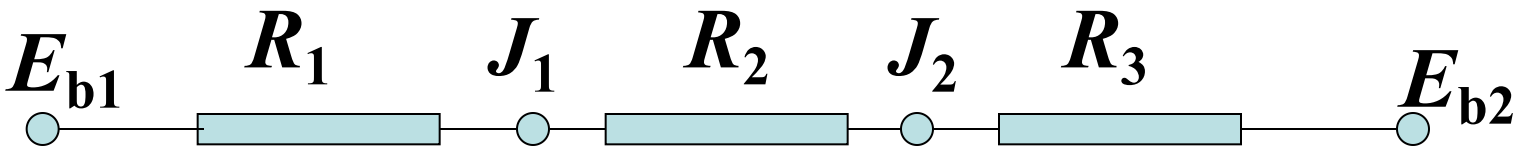
注意：只有构成封闭系统的两灰表面间的辐射换热可简化为此辐射网络。

9.3 多表面系统辐射传热

讨论题

- 角系数计算的代数法为什么只适用于封闭系统?
- 交叉线法对辅助线又什么要求?
- 什么是空间辐射热阻和表面辐射热阻?
- 什么是有效辐射?

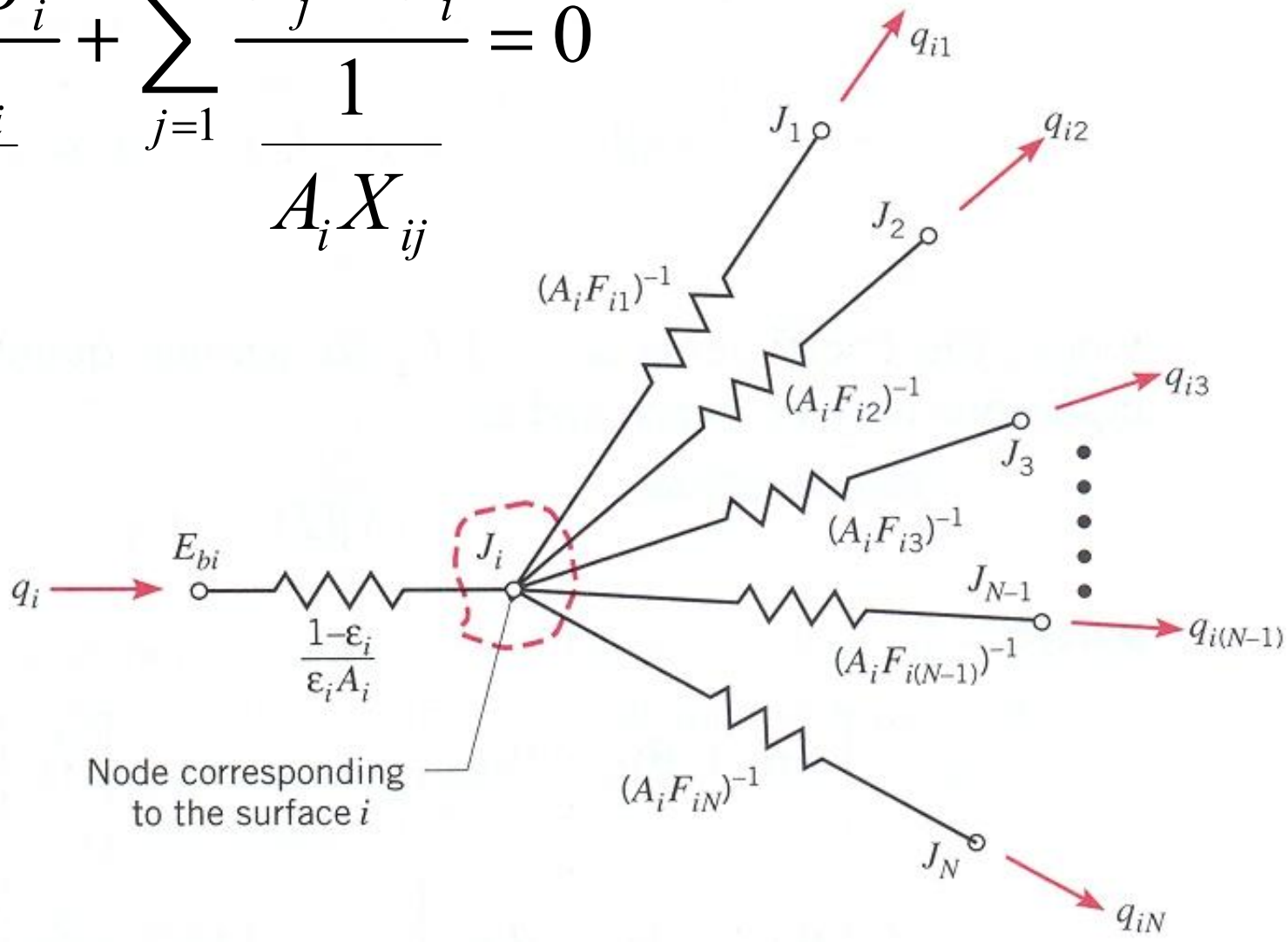
$$\Phi_{1-2}=\frac{E_{b1}-E_{b2}}{\dfrac{1-\varepsilon_1}{A_1\varepsilon_1}+\dfrac{1}{A_1X_{1-2}}+\dfrac{1-\varepsilon_2}{A_2\varepsilon_2}}$$



$$\frac{1-\varepsilon_1}{A_1\varepsilon_1}\qquad\frac{1}{A_1X_{1-2}}\qquad\frac{1-\varepsilon_2}{A_2\varepsilon_2}$$

构成封闭系统的两灰表面间的辐射换热可简化为此辐射网络,多个表面如何呢?

$$\frac{E_{bi}-J_i}{\dfrac{1-\varepsilon_i}{A_i\varepsilon_i}}+\sum_{j=1}^{N}\frac{J_j-J_i}{\dfrac{1}{A_iX_{ij}}}=0$$

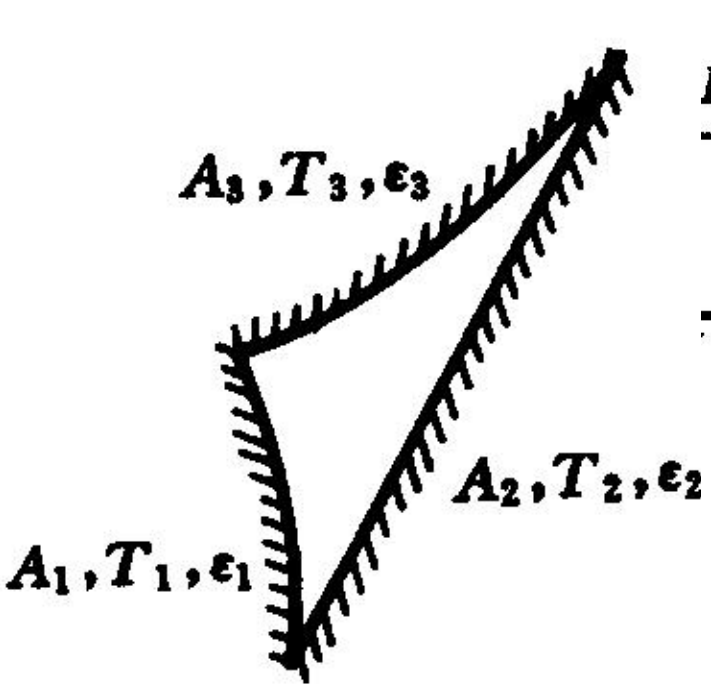


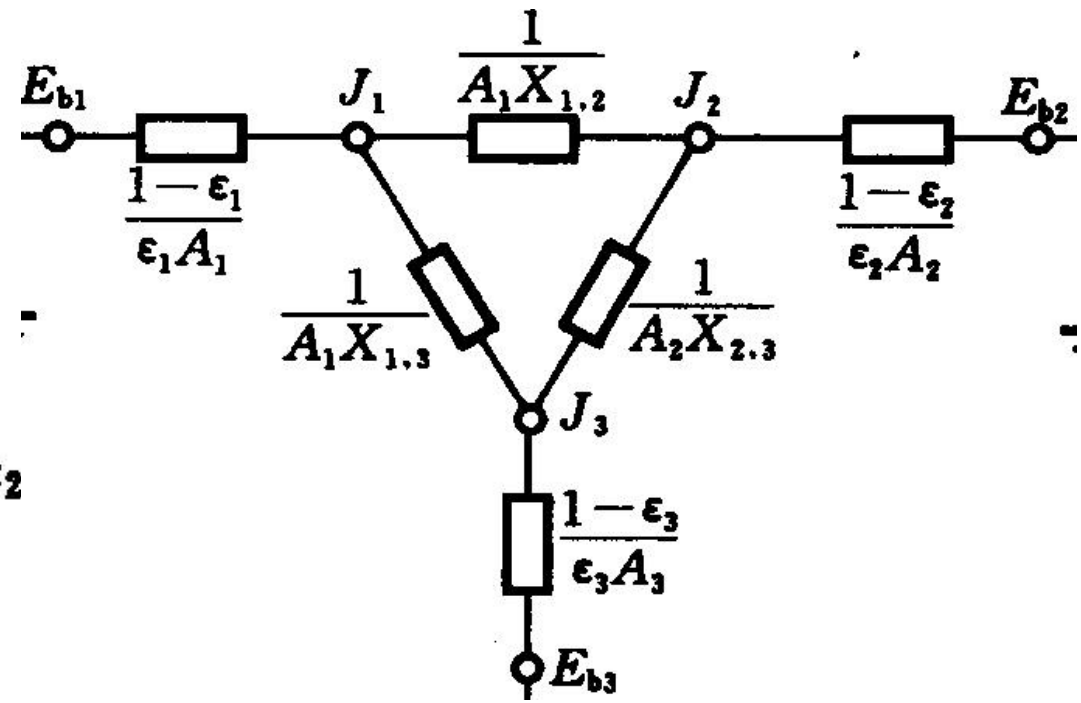
$$\frac{E_{bi} - J_i}{\frac{1-\varepsilon_i}{A_i \varepsilon_i}} + \sum_{j=1}^{N} \frac{J_j - J_i}{\frac{1}{A_i X_{ij}}} = 0$$

$$\frac{\varepsilon_i}{1-\varepsilon_i}\left(E_{bi} - J_i\right) + \sum_{j=1}^{N} X_{ij}\left(J_j - J_i\right) = 0$$

$$q_i = \frac{A_i \varepsilon_i}{1-\varepsilon_i}\left(E_{bi} - J_i\right) = \sum_{j=1}^{N} A_i X_{ij}\left(J_i - J_j\right)$$

由三个灰表面组成的封闭系统

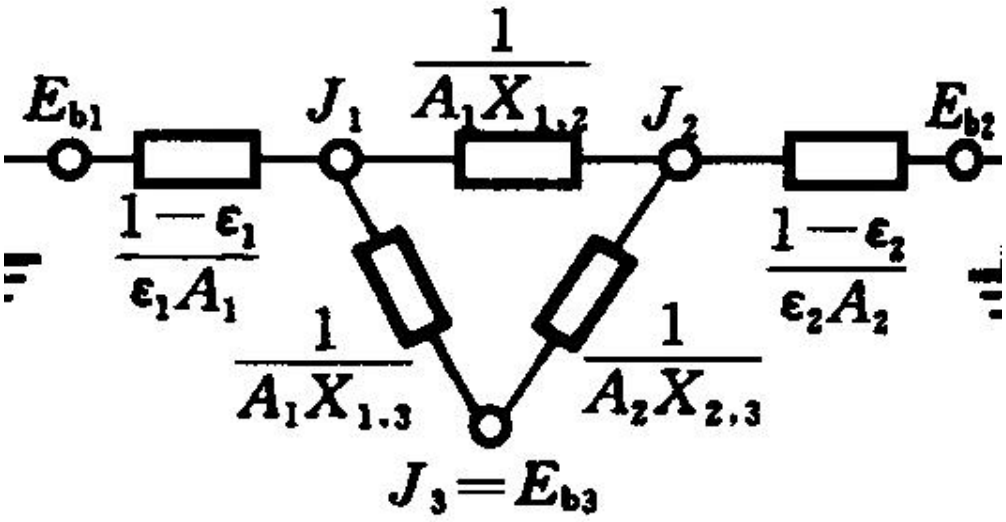




$$
\begin{cases}
\dfrac{E_{b1}-J_1}{\dfrac{1-\varepsilon_1}{A_1\varepsilon_1}}+\dfrac{J_2-J_1}{\dfrac{1}{A_1X_{1-2}}}+\dfrac{J_3-J_1}{\dfrac{1}{A_1X_{1-3}}}=0 \\
\dfrac{E_{b2}-J_2}{\dfrac{1-\varepsilon_2}{A_2\varepsilon_2}}+\dfrac{J_1-J_2}{\dfrac{1}{A_1X_{1-2}}}+\dfrac{J_3-J_2}{\dfrac{1}{A_2X_{2-3}}}=0 \\
\dfrac{E_{b3}-J_3}{\dfrac{1-\varepsilon_3}{A_3\varepsilon_3}}+\dfrac{J_1-J_3}{\dfrac{1}{A_1X_{1-3}}}+\dfrac{J_2-J_3}{\dfrac{1}{A_2X_{2-3}}}=0
\end{cases}
$$

求解代数方程组，可求出各表面的有效辐射，进一步求出各表面的净辐射热损失。

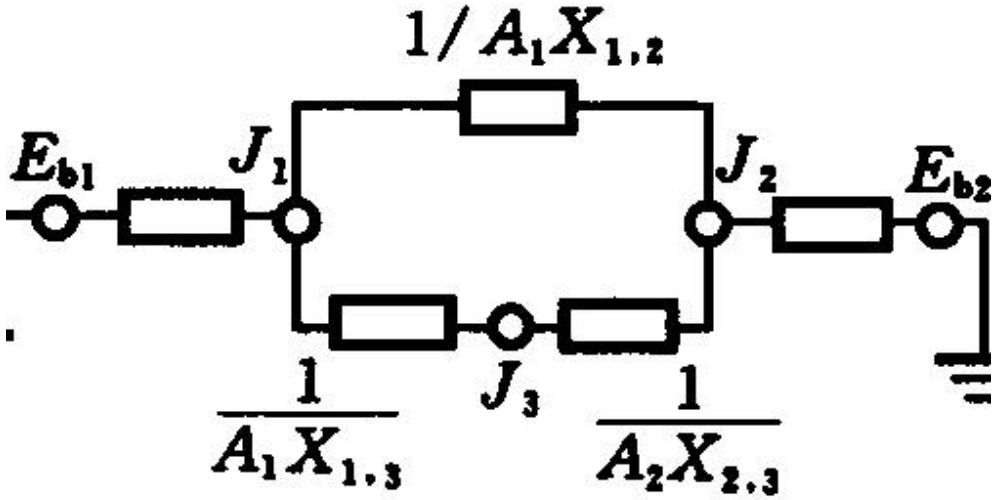
特例1：表面3为黑体



应用实例：

太空中两平行平板间的辐射换热，第3表面为黑体；表面3的面积很大，其表面热阻接近于0。

特例2：表面3绝热



表面3的净辐射热损失为0，由复杂电路转换为简单的串并联电路。

绝热表面又称重辐射面，它的介入会影响其它表面间的辐射换热。

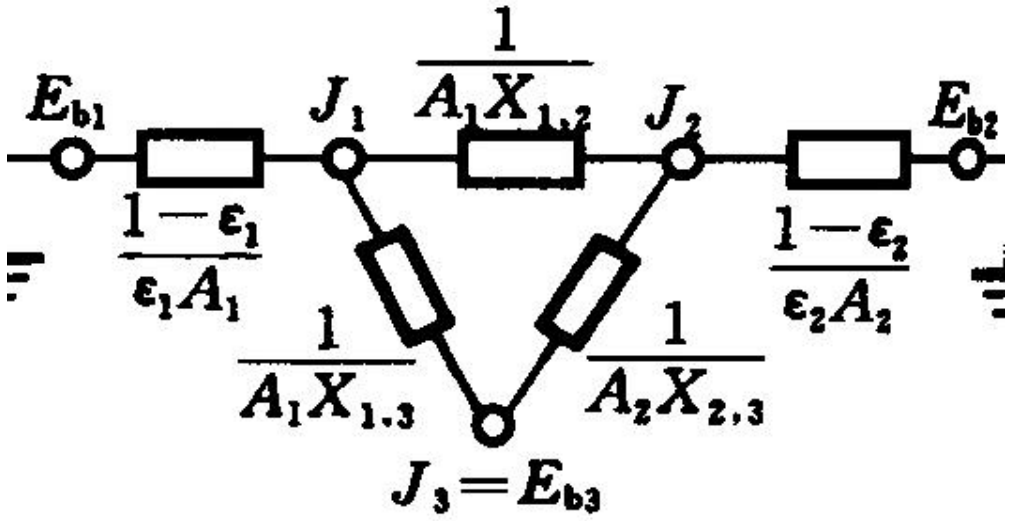
例：

两1m × 2m的矩形平板的间距为1 m, 温度分别为1100 K和600 K, 发射率分别为0.2和0.5，平板置于大厂房中，厂房的表面温度为300 K, 求每块平板的净辐射热量及厂房所接收的辐射能。

分 析

- 两平行平板与厂房三个灰表面构成封闭系统，问题属于三个灰表面间的辐射换热；
- 厂房（表面3）面积很大，其表面热阻可视为0，所以，辐射网络同前述特例1。

辐射网络图与辐射热阻



$$R_1=\frac{1-\varepsilon_1}{A_1\varepsilon_1}=2.0;\qquad R_2=\frac{1}{A_1X_{1-2}}=1.75;$$

$$R_3=\frac{1-\varepsilon_2}{A_1\varepsilon_2}=0.5;\qquad R_4=R_5=\frac{1}{A_1X_{1-3}}=0.699$$

关于有效辐射的代数方程组

$$\frac{E_{b1}-J_1}{R_1}+\frac{J_2-J_1}{R_2}+\frac{E_{b3}-J_1}{R_4}=0$$

$$\frac{E_{b2}-J_2}{R_3}+\frac{J_1-J_2}{R_2}+\frac{E_{b3}-J_2}{R_5}=0$$

问题的解 $J_1=18.33kW/m^2;\quad J_2=6.437kW/m^2$

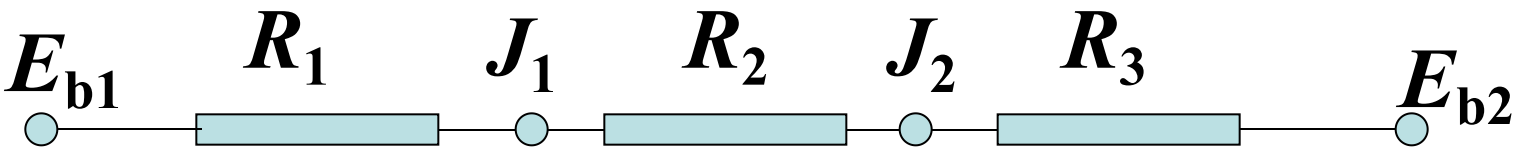
$$\Phi_1=\frac{E_{b1}-J_1}{R_1}=32.34kW \quad \Phi_2=\frac{E_{b2}-J_2}{R_3}=1.822kW$$

例2.若例1中厂房为重辐射面，结果如何?

$$\Phi_1 = \frac{E_{b1} - E_{b2}}{R_1 + \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4 + R_5}\right)^{-1} + R_3} = 23.06kW$$

$$\Phi_2 = -\Phi_1$$

表面2不但没有热损失，而且还获得热量。与例1相比，由于重辐射面的作用，辐射关系大不相同。



注意：

1.只有由两各灰表面组成的封闭辐射换热系统的网络图是由三个辐射热阻简单串联；

2.讨论不构成封闭系统的两各灰表面间的辐射换热时应考虑包围两表面的第三表面；

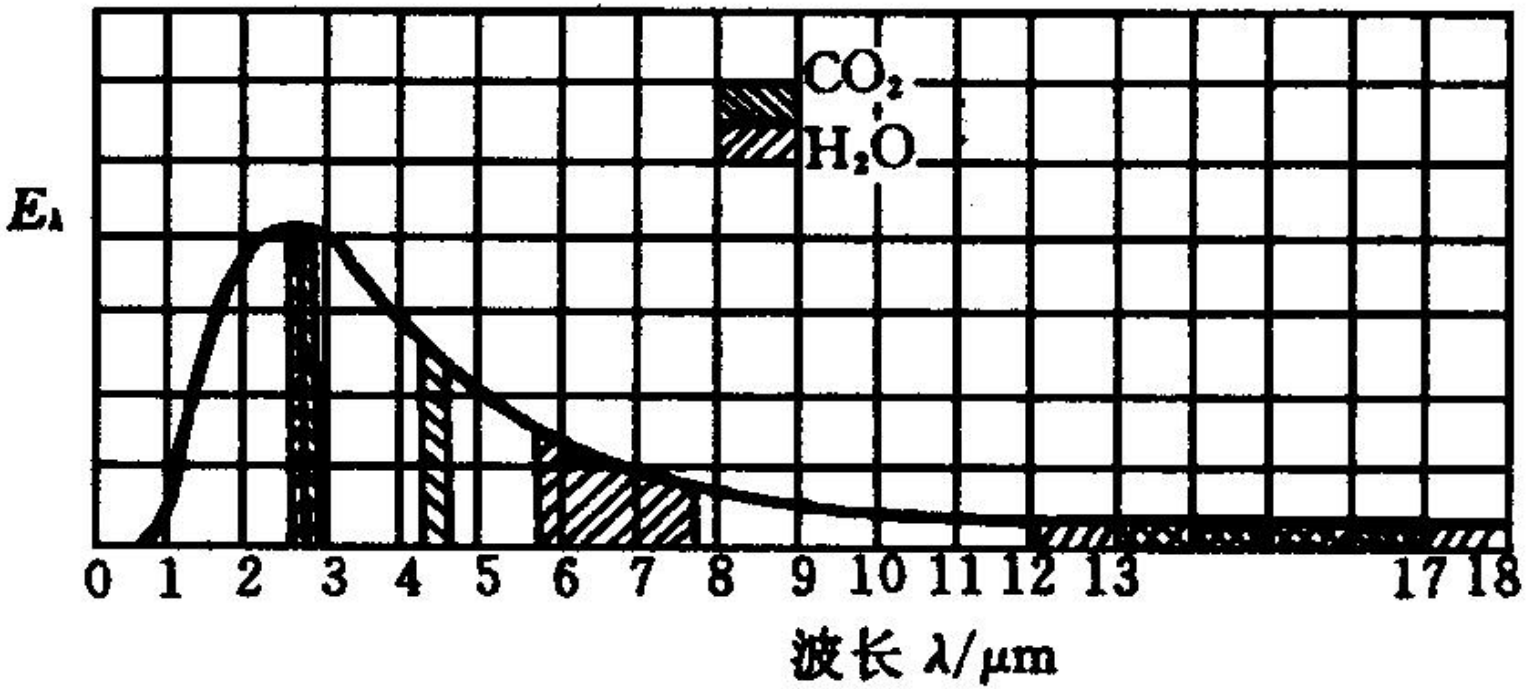
3.三个以上灰表面构成的封闭辐射系统的辐射网络是复杂电路。

9.4 气体辐射的特点及计算

气体辐射的特点：

- 工业上常见的温度范围内，分子结构对称的双原子气体是透明的，CO_2, H_2O,CO, SO_2, CH_4等多原子气体或分子结构不对称的双原子气体则具有相当的辐射能力；
- 气体辐射对波长有选择性,只有在特定的波长范围内，气体才具有发射与吸收的能力；
- 气体的辐射和吸收是在整个容积中进行的。

CO_2 : 2.65-2.80; 4.14-4.45; 13-17 μm
H_2O : 2.55-2.84; 5.6-7.6; 12-30 μm



CO_2, H_2O的辐射特性

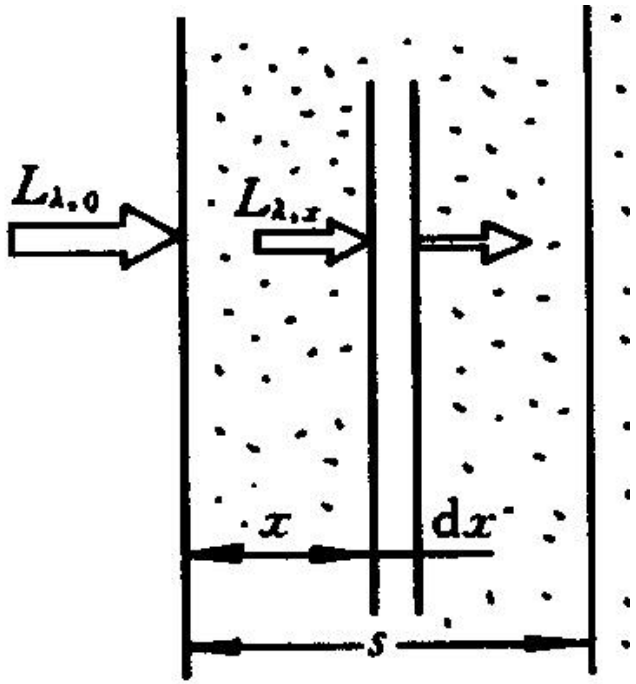
气体辐射对波长有选择性

$$\alpha_\lambda \neq const$$ 气体不能视为灰体

气体的辐射和吸收在整个容积中进行

- 投射到气体的辐射在整个行程中被吸收，辐射也是整个体积辐射的总效果。
- 气体的发射率和吸收率不仅与气体的性质有关，而且，与气体的形状（容器的形状）和容积大小有关。

贝尔定律



通过微层气体的单色辐射强度的相对减少正比于气体层的厚度，即

$$\frac{dL_{\lambda,x}}{L_{\lambda,x}} = -k_\lambda dx$$

若k_λ为常数

$$L_{\lambda,s} = L_{\lambda,0} e^{-k_\lambda s}$$

透过率：$$\tau_{\lambda,s}=\frac{L_{\lambda,s}}{L_{\lambda,0}}=e^{-k_\lambda s}$$

吸收率：$$\alpha_{\lambda,s}=1-\tau_{\lambda,s}=1-e^{-k_\lambda s}$$

当s足够大时 $$\alpha_{\lambda,s}\to 1$$

应用基尔霍夫定律（热平衡，非灰体）

$$\varepsilon_{\lambda,s}=\alpha_{\lambda,s}=1-e^{-k_\lambda s}$$

ε，α，τ均与波长和尺度有关，由于衰减系数与沿途的分子数有关，所以，ε，α，τ还是温度和压力的函数。

气体的辐射力(所有光带辐射能的总和)

$$E_g = \varepsilon_g E_b$$

ε_g: 气体的发射率

E_b: 同温度下的黑体辐射力

当量半球，以计算其平均射线行程

$$s = 3.6\frac{V}{A}$$

V, 气体容积

A, 包壁表面积

水蒸气、二氧化碳的ε和α的确定

发射率：

$$\varepsilon_g = f\left(T_g, ps\right)$$

$$\varepsilon^*_{H_2O} = f\left(T_{g,} p_{H_2O} s\right)$$

$$\varepsilon_{H_2O} = C_{H_2O}\varepsilon^*_{H_2O}$$

$\varepsilon^*_{H_2O}$ 是在p=10^{5}Pa时把水蒸气分压外推到0的理想情况下制作的，水蒸气分压和总压的影响通过修正系数加以修正。

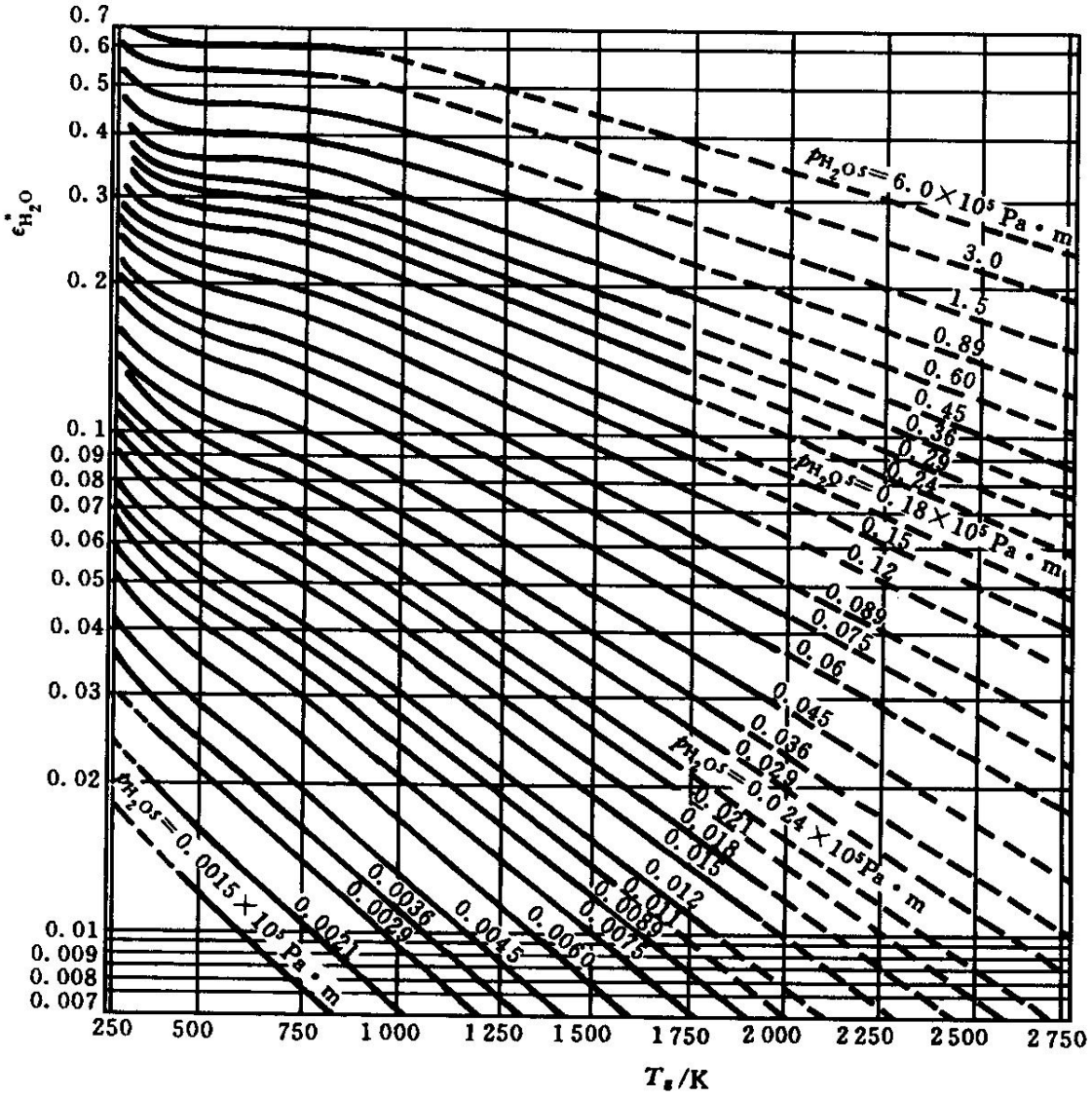


图 8-39　$\varepsilon^*_{H_2O}=f(T_g,p_{H_2O}s)$

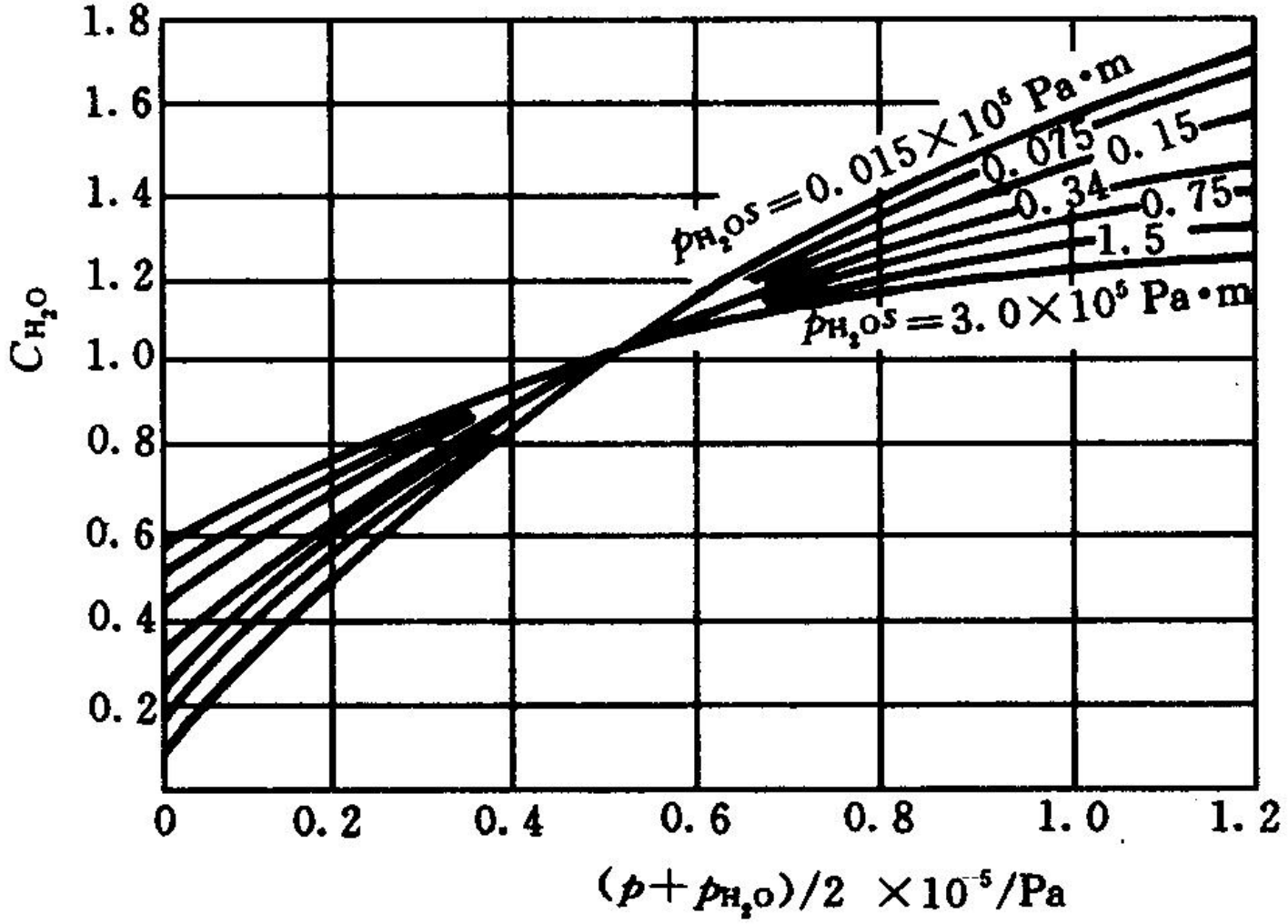


图 8-40　修正系数 C_{H_2O}

二氧化碳的发射率

$$\varepsilon_{CO_2} = C_{CO_2}\varepsilon^*_{CO_2}$$

水蒸气、二氧化碳共存时的发射率

$$\varepsilon_g = C_{H_2O}\varepsilon^*_{H_2O} + C_{CO_2}\varepsilon^*_{CO_2} - \Delta\varepsilon$$

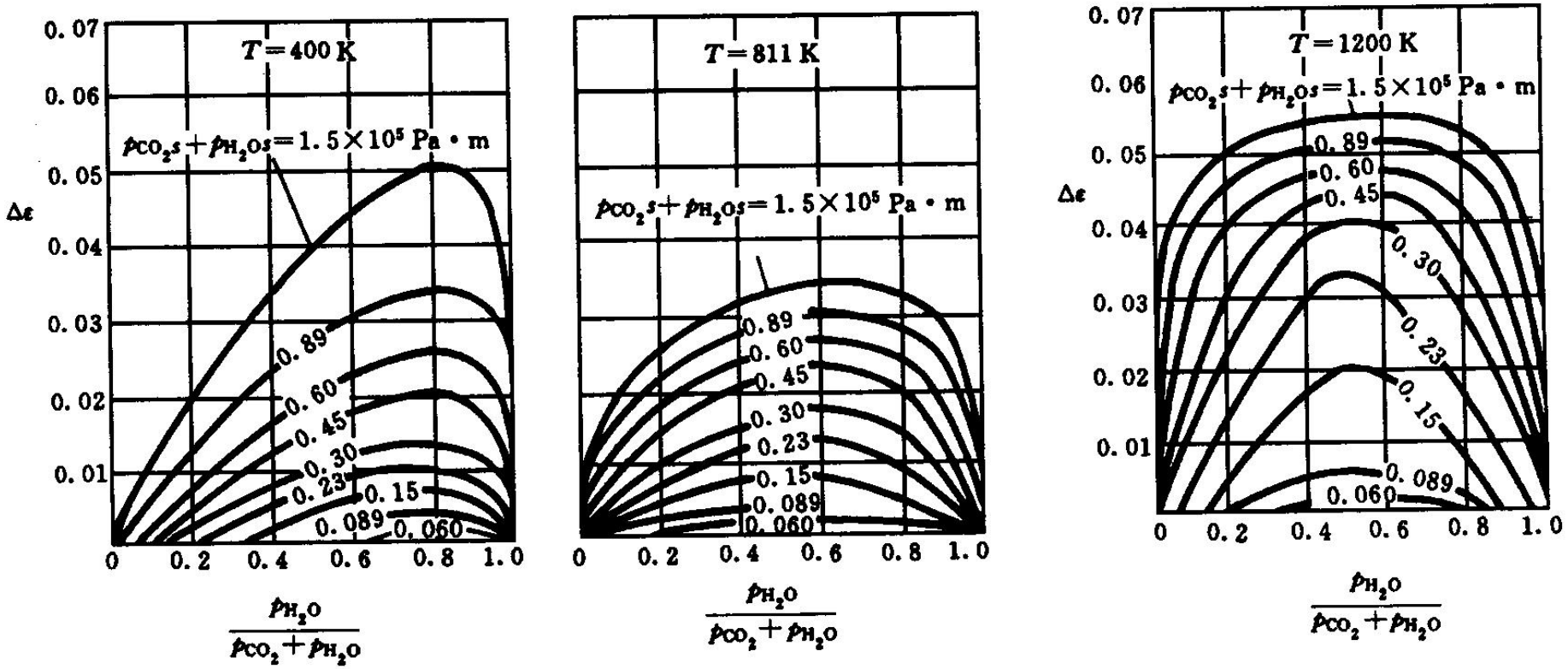

T=400 K
T=811 K
T=1200 K
pCO2s+pH2Os=1.5×10⁵ Pa·m
Δε
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.89
0.60
0.45
0.30
0.23
0.15
0.089
0.060
pH2O / (pCO2+pH2O)

图 8-43　修正量 Δε

吸收率

- 气体不是灰体，吸收率与发射率不相等；
- 存在热交换时，气体与壁面不是处于热平衡状态，基尔霍夫定律不能用；
- 气体吸收率对波长有选择性，与壁面辐射特性有关。

壁面的辐射为黑体辐射，H_2O，CO_2共存时的气体吸收率可表示为

$$a_g = C_{H_2O} a^*_{H_2O} + C_{CO_2} a^*_{CO_2} - \Delta a$$

$$a^*_{H_2O} = \left(\varepsilon^*_{H_2O}\right)_{T_w, p_{H_2O} s\left(T_w/T_g\right)} \left(\frac{T_g}{T_w}\right)^{0.45}$$

$$a^*_{CO_2} = \left(\varepsilon^*_{CO_2}\right)_{T_w, p_{CO_2} s\left(T_w/T_g\right)} \left(\frac{T_g}{T_w}\right)^{0.65}$$

$$\Delta a = \left(\Delta\varepsilon\right)_{T_w}$$

气体与黑体外壁之间的辐射传热

$$q = \varepsilon_g E_{bg} - \alpha_g E_{bw} = 5.67 \times 10^{-8} \left(\varepsilon_g T_g^4 - \alpha_g T_w^4 \right)$$

- 实际问题要复杂得多。比如，烟气中含有大量粉尘，火焰中含有大量灰粒和碳粒。当这些固体颗粒占有一定比例时，则其辐射特性可近似为固体辐射，连续谱的份额比较大。
- 依据火焰的辐射特性，可划分为：

  透明火焰；半透明火焰；发光火焰

9.5 太阳辐射及太阳能的利用

太阳辐射的特点

- 近似5800 K的黑体辐射；
- 辐射能集中在波长为0.2-3微米的波段，峰值波长在可见光区段；
- 太阳常数S_c=1370 W/m^2；
- $G_{s,o}=S_c\, f \cos\theta$,f=0.97-1.03, θ为天顶角；
- 地面接受的太阳辐射约为0－1100 W/m^2 .

太阳能的利用

- 太阳能集热器、温室大棚

  在保证最大限度接受太阳能的同时（跟踪射线的方法），减少集热器对环境的热损失。可采用玻璃或透明塑料覆盖的方法。

- 太阳能发电

  航天器中的太阳能帆板、太阳能电池发电是航天器的主要动力源。

- 太阳能制氢

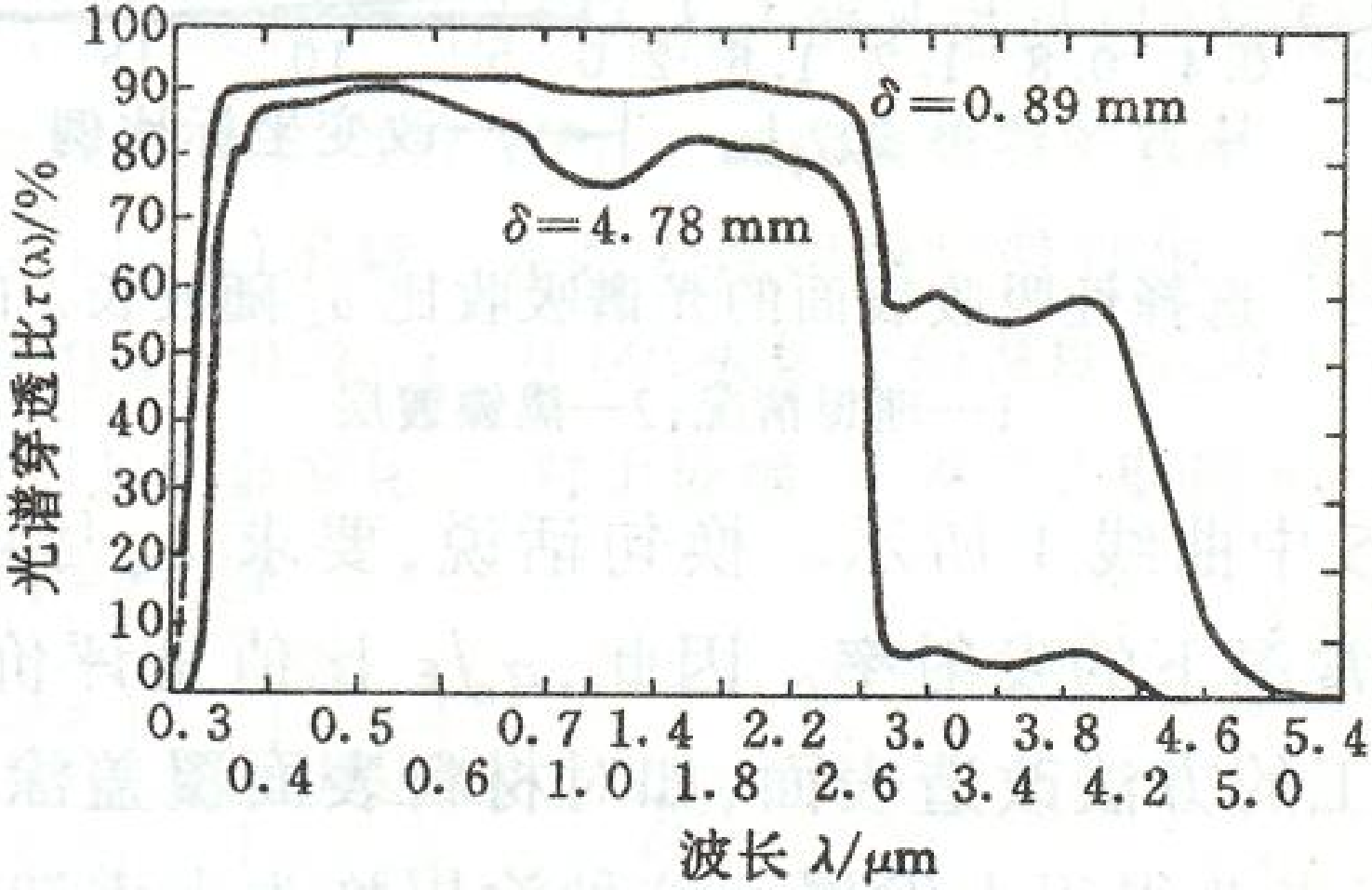


图 10-4　普通玻璃的光谱穿透比

太阳能发电

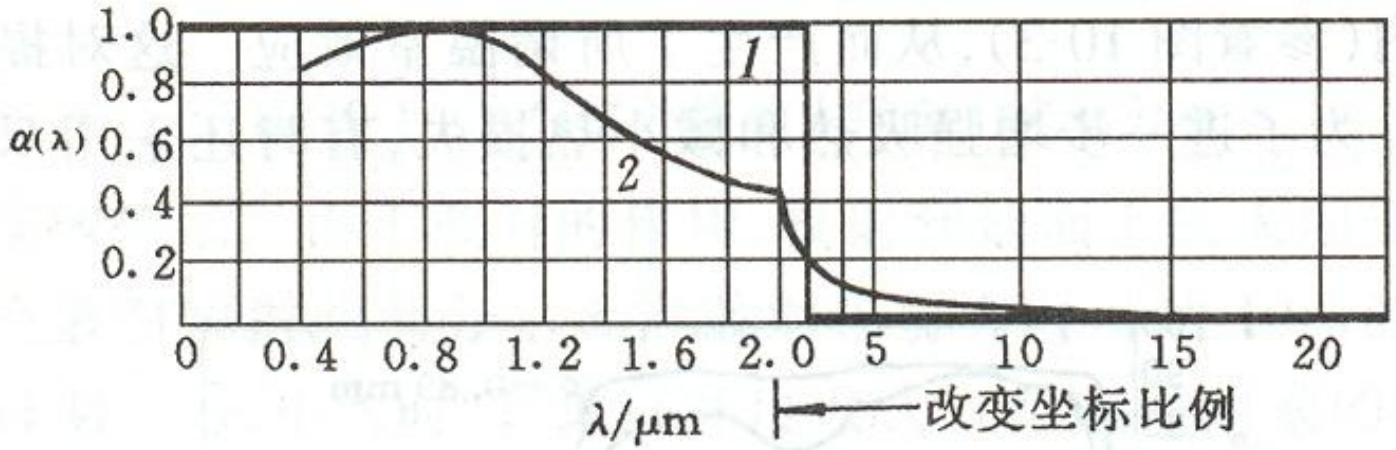


图 10-5　选择性吸收表面的光谱吸收比 α_λ 随波长 λ 的变化

1—理想情况;2—黑镍镀层

9.6 辐射换热的控制（强化与削弱）

- 辐射换热的强化

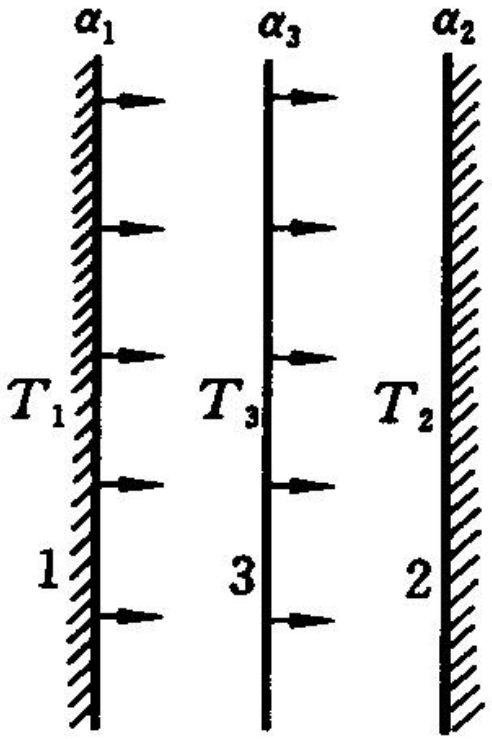
辐射换热中有表面热阻和空间热阻。所以，若要强化辐射换热，可

- 增大表面发射率(采用粗糙表面)
- 增大角系数(改变表面间的相对位置)。

辐射换热的弱化

- 与强化换热相反，辐射换热的弱化可通过减小发射率（抛光,镀银）来实现。
- 由于辐射网络中有空间热阻，所以，也可以通过增加空间辐射热阻来实现。
- 空间辐射热阻的增加可采用辐射遮热板，辐射遮热板也同时增加了表面热阻。

辐射遮热板



无遮热板

$$q_{1-2}=\frac{E_{b1}-E_{b2}}{\frac{1}{\varepsilon_1}+\frac{1}{\varepsilon_2}-1}$$

有遮热板

$$q_{1-3}=\frac{E_{b1}-E_{b3}}{\frac{1}{\varepsilon_1}+\frac{1}{\varepsilon_3}-1}$$

$$q_{3-2}=\frac{E_{b3}-E_{b2}}{\frac{1}{\varepsilon_3}+\frac{1}{\varepsilon_2}-1}$$

若各板的发射率相同，辐射热流恰好等于没有遮热板时的一半。

$$q_{1-2}=\frac{E_{b1}-E_{b2}}{2\left(\frac{2}{\varepsilon}-1\right)}$$

问题:

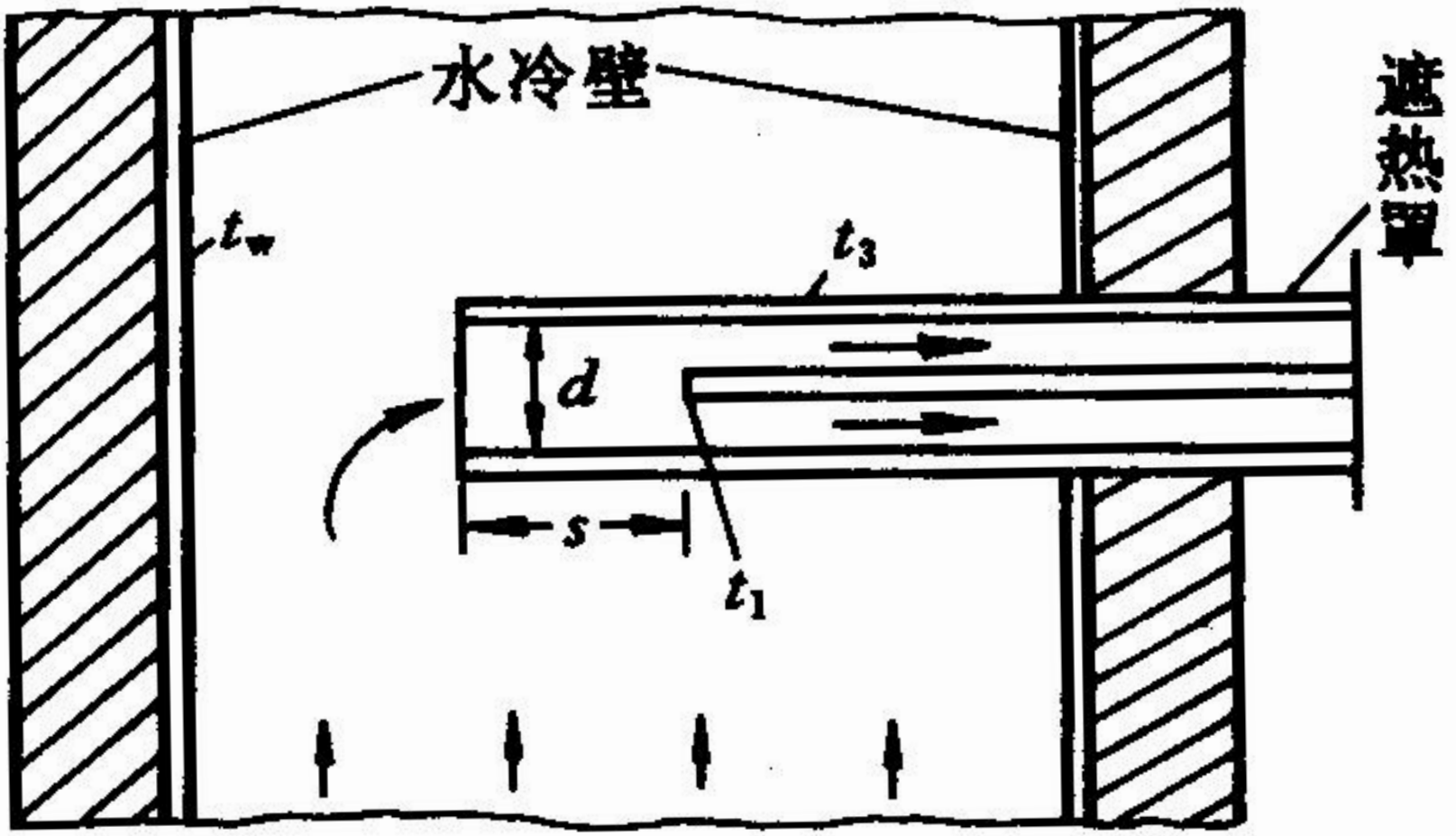
若插入n块遮热板，结果如何?

如果

$$\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = 0.8, \varepsilon_3 = 0.05$$

$$\frac{R}{R'} = \frac{\frac{2}{\varepsilon_1} - 1}{2\left(\frac{1}{\varepsilon_1} + \frac{1}{\varepsilon_3} - 1\right)} = \frac{1}{27}$$

应用举例：单层遮热罩抽气式热偶



传热分析

- 气流与热偶间以对流方式换热；
- 热偶与冷壁面间以辐射方式换热；
- 热接点通过热偶丝向外导热；
- 热电势反映的是热平衡时热偶接点的温度。

热偶直接放入气流的测温误差分析

- 热偶接点通过辐射方式传给水冷壁的热量越大，误差越大；
- 气流与热偶接点间的对流传热系数越小，传热温差越大，误差越大。

减小测量误差需要减小热偶接点与水冷壁间的辐射换热，强化气流与热偶接点的对流换热。

若t_w=600 °C, h=58.2 W/m²K, 热偶接点的发射率ε=0.3, 测量值为t=792°C, 求气体的实际温度?

热偶接点的热平衡关系

$$h\left(t_g - t\right) = \varepsilon\sigma\left(T^4 - T_w{}^4\right)$$

$$t_g = t + \frac{\varepsilon\sigma}{h}\left(T^4 - T_w^4\right)$$

$$= 792 + \frac{0.3\times 5.67}{58.2}\left(10.65^4 - 8.73^4\right) = 998.2\ \text{°C}$$

采用单层遮热罩抽气式热偶，作用有两个：

1. 减小辐射换热；2. 强化对流换热

热偶接点的热平衡方程

$$2h\left(t_g - t_1\right) = \varepsilon_1 \sigma \left(T_1^4 - T_w^4\right)$$

$$h\left(t_g - t\right) = \varepsilon \sigma \left(T^4 - T_1^4\right)$$

t_1为遮热罩的温度，2表示遮热罩两面换热，且均认为是大包小的辐射问题。如果需要进一步提高测温准确度，可采用多层遮热罩或减小遮热罩的发射率。

问 题

- 为什么晴天会结露，阴天不会结露?
- 为什么露水珠是凝结在草叶上面，而不是在下面?

作业：9-23，9-29，9-35，9-37，9-58

补充题：求两平行放置的无限长圆柱表面间的辐射角系数，轴心距离为两倍管径。